2025.10.21. 定积分性质.

0. 作业.

① 区分一类、二类、可去间断点,

$$f(x)=\begin{cases} x^2+1, & 0\le x\le 1 \\ \sin\frac{\pi}{x-1}, & 1<x\le 2 \end{cases} \qquad f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2-x}, & 0\le x\le 1 \\ x, & 1<x\le 2 \\ \frac{1}{1-x}, & 2<x\le 3 \end{cases}$$

② 无穷小

$x\to 0$时, $\alpha(x)=o(x^2)$. 求证: $\alpha(x)=o(x)$

$x\to 0$时, $\alpha(x)=o(x)$, $\beta(x)=o(x)$. 求证: $\alpha(x)+\beta(x)=o(x)$.

③ f在$(-a,a)$上定义. $f(x)=f(-x)$. $f'(0)$存在. 求证: $f'(0)=0$.

1. Riemann和型极限.

形如 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{k}{n})$. 或 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{1}{n}\pm t_k)$. $0<t_k<\frac{1}{n}$.

都等于 $\int_0^1 f(x)\,dx$. 用 Newton-Leibniz 公式计算.

① $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\frac{k}{n}=\int_0^1\sin x\,dx=1-\cos 1$

② $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3}{n^4}=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(\frac{k}{n})^3=\int_0^1 x^3dx=\frac{1}{4}$

Rmk. 当看到 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ 型极限时, 你应该首先想到2种方法

(i) 是不是可以把所有项向第一项 a_1, 第n项 a_n 放缩

再用夹逼定理?

(ii) 这是不是一个Riemann和? 主动凑成 $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{k}{n})$ 形式.

③ $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}=\int_0^1\frac{dx}{1+x}=\ln 2$

ξ_k在$\frac{k}{n}$上稍作改动

④ $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin(\frac{k}{n}-\frac{1}{2n^k})=\int_0^1\sin x\,dx=1-\cos 1$ (2022)

⑤ $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\cos(\frac{k}{n}-\frac{1}{kn^k})=\int_0^1\cos x\,dx=\sin 1$ (2024).

$\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\xi_k)$型.

这里只要不是点点 $f=g$，并且 f,g 连续，积分就可改进为"<".

2. 定积分的大小

指南. 如果 $[a,b]$ 上，$f(x)\le g(x)$，那么 $\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx$.

(a,b) 上，$f(x)<g(x)$，那么 $\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$

① 证明：$\frac{\pi}{2}<\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin x)dx<\pi$

$\sqrt{2}<\int_0^1\sqrt{2+x-x^2}\,dx<\frac{3}{2}$.

解：$(0,\frac{\pi}{2})$ 上，$1<1+\sin x<2$.

故 $\frac{\pi}{2}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\,dx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin x)dx<\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\,dx=\pi$

$[0,1]$ 上，$2\le 2+x-x^2\le\frac{9}{4}$

$(0,1)$ 上，$\sqrt{2}<\sqrt{2+x-x^2}<\sqrt{\frac{9}{4}}=\frac{3}{2}$.

故 $\sqrt{2}<\int_0^1\sqrt{2+x-x^2}\,dx<\frac{3}{2}$

Rmk. 遇到一个复杂定积分，如果需要估值，第一想到的应该是：将被积函数放缩为区间上最大/小值.

② (2022). $A(r)=\int_0^{2\pi}\ln(1-2r\cos x+r^2)dx$.

(1) 求证：$2A(r)=A(r^2)$. $\forall r\in(-1,1)$

这一问很难，我们先不管，后续可用该结论.

(2) 求证：$A(r)$ 在 $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 上有界.

(3) 对 $r\in(-1,1)$，求 $A(r)$.

解：(2). 分析：先尝试在 $(0,2\pi)$ 上放缩 $\ln(1-2r\cos x+r^2)$！

因为 $(1-r)^2\le 1-2r\cos x+r^2\le(1+r)^2$. $\forall x\in\mathbb{R}$.

故 $2\ln(1-r)\le\ln(1-2r\cos x+r^2)\le 2\ln(1+r)$.

又 $r\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

故 $2\ln\frac{1}{2}\le\ln(1-2r\cos x+r^2)\le 2\ln\frac{3}{2}$

$\Rightarrow 4\pi\cdot\ln\frac{1}{2}\le A(r)\le 4\pi\cdot\ln\frac{3}{2}$. $\forall r\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. □

(3) 由 (2) 知 $\exists M>0$ s.t. $|A(r)|\le M$. $\forall r\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$.

由 (1). $A(r)=\frac{1}{2}A(r^2)=\frac{1}{4}A(r^4)=\cdots=\frac{1}{2^n}A(r^{2^n})$. $r\in(-1,1)$, $n\in\mathbb{N}^+$.

分析: n足够大时发生两件事

① $r^{2^n}\to 0$. 从而 $r^{2^n}\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. $|A(r^{2^n})|\le M$

② $\frac{1}{2^n}\to 0$. 从而 $\frac{1}{2^n}M\to 0$.

这导致 $A(r)=0$.

接下来用 ε-N 语言翻译以上观察.
求极限语言

~~∀~~ 因为 $\lim\limits_{n\to+\infty} r^{2^n}=0$.

故 $\exists N_1\in\mathbb{N}^+$. s.t. $\forall n>N_1$, 有 $r^{2^n}\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. $|A(r^{2^n})|\le M$.

又因为 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}=0$.

故 $\forall\varepsilon>0$. $\exists N>N_1$ ($N\in\mathbb{N}^+$) s.t. $\forall n>N$. 有 $|\frac{1}{2^n}|<\varepsilon$.

那么, $\forall n>N$. 有 $|\frac{1}{2^n}A(r^{2^n})|<M\varepsilon$. 知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}A(r^{2^n})=0$.

但 $A(r)=\frac{1}{2^n}A(r^{2^n})$. $\forall n\in\mathbb{N}^+$. $r\in(-1,1)$.

故只能 $A(r)=0$. □.

Rmk. 像本题这种复杂积分, 明显不是要你算出来. 一种有效的简化方式就是"估界".

③ (2021) 一个综合了介值定理的例子.

$x>0$. ~~求证~~ $P(x)=\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{t^3+2021}}$. 求证: $P(x+1)=P(x)+\sin x$ 有无穷多正根

分析: $\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{t^3+2021}}$ 肯定不会算. 考虑向上、下界估计.

另外, 欲证 $P(x+1)=P(x)+\sin x$ 有无穷多正根. 因此转化为构造函数 $f(x)=P(x+1)-P(x)-\sin x$. 说明有无穷多零点

用介值定理.

证明：构造 $f(x) = P(x+1) - P(x) - \sin x$

$$= \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t^3+2021}} - \sin x.$$

$\sin x$ 是好的，不用动

主要处理 $\int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t^3+2021}}$

连续.

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt{(x+1)^3+2021}}}_{>0} < \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t^3+2021}} < \frac{1}{\sqrt{x^3+2021}} \quad \left(\frac{1}{\sqrt{(x+1)^3+2021}} < \frac{1}{\sqrt{t^3+2021}} < \frac{1}{\sqrt{x^3+2021}}, t \in (x, x+1) \right)$$

故 $-\sin x < f(x) < \frac{1}{\sqrt{x^3+2021}} - \sin x.$

分析：易看出 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3+2021}} = 0$. 而 $\sin x$ 在 $-1, 1$ 之间往返.

因此在无穷远处，$-\sin x < f(x) < \varepsilon - \sin x$. ε 很小.

而 $\sin x$ 当然有很多零点了.

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3+2021}} = 0$.

故 $\exists M > 0$. s.t. $\forall x > M$. 有 $0 < \frac{1}{\sqrt{x^3+2021}} < \frac{1}{2}$.

则在 $(M, +\infty)$ 上，$-\sin x < f(x) < \frac{1}{2} - \sin x$.

分析：介值定理一般手段，直接找 $\sin x$ 极值点.

取 $f(2n\pi + \frac{\pi}{2}) \in (-1, -\frac{1}{2})$. 当 $2n\pi > M$.

$f(2n\pi + \frac{3}{2}\pi) \in (1, \frac{3}{2})$.

则 $\exists x_n \in (2n\pi + \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \frac{3}{2}\pi)$ s.t. $f(x_n) = 0$.

注意：你需要说明 f 连续.

而存在无穷多个 $n \in \mathbb{N}^+$ s.t. $2n\pi > M$.

故 $f(x)$ 有无穷多个正根.

因此 $P(x+1) = P(x) + \sin x$ 有无穷多正根. □

3. 其它常见不等式.

① Cauchy 不等式.

$f, g \in R[a,b]$. 则 $\int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx \geq (\int_a^b f(x)g(x)dx)^2$.

证明1: 考虑二次方程（关于 t）

$$0 \leq \int_a^b (t\cdot f(x)+g(x))^2 dx = \int_a^b f^2(x)dx \cdot t^2 + 2\int_a^b f(x)g(x)dx \cdot t + \int_a^b g^2(x)dx$$

非负，故判别式 ≤ 0.

即. $0 \geq \Delta = 4(\int_a^b f(x)g(x)dx)^2 - 4\int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx$.

移项即证 □.

证明2: 对离散数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 有 $\sum_{k=1}^n a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k^2 \geq (\sum_{k=1}^n a_k b_k)^2$.

写成 Riemann 和 $\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f^2(\xi_k)\right)\cdot\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n g^2(\xi_k)\right) \geq \left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(\xi_k)g(\xi_k)\right)^2$.

令 $\lambda(\sigma) \to 0$. 即得 □.

Rmk. 这是说，积分不等式可由求和型不等式取极限得来.

Eg. f 在 $[0,1]$ 上 >0. 求证: $\int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \geq \frac{1}{\int_0^1 f(x)dx}$

证明1: $\int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \int_0^1 f(x)dx \geq (\int_0^1 1\,dx)^2 = 1$. □.

证明2: 考虑均值不等式 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \frac{1}{f(\xi_k)} \geq \frac{n}{\sum_{k=1}^n f(\xi_k)} = \frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(\xi_k)}$

令 $\lambda(\sigma) \to 0$ 即得 □.

② Gronwall 不等式.（当 f 和 $\int f$ 在不等号两边）.

$f(x) \leq \int_0^x f(t)g(t)dt$, 这里 $g(t) \geq 0$. 则 $f(x) \leq 0$. $(x \geq 0)$

证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(t)g(t)dt$.

则 $F'(x) = f(x)g(x) \leq g(x)\int_0^x f(t)g(t)dt = F(x)g(x)$

即 $F'(x) - F(x)g(x) \leq 0$. 同乘 $e^{-\int_0^x g(t)dt}$ 这叫积分因子

$\Rightarrow (e^{-\int_0^x g(t)dt}F(x))' = e^{-\int_0^x g(t)dt}F'(x) - e^{-\int_0^x g(t)dt}g(x)F(x) \leq 0$

知 $e^{-\int_0^x g(t)dt}F(x) \leq F(0) = 0$. $\Rightarrow F(x) \leq 0$. $\Rightarrow f(x) \leq F(x) \leq 0$ □.

积分因子的具体例子.

$f(x)+f'(x)\le 0. \rightsquigarrow (e^{x}f(x))'=e^{x}f(x)+e^{x}f'(x)\le 0.$

$f'(x)-f(x)\le 0. \rightsquigarrow (e^{-x}f(x))'=e^{-x}f'(x)-e^{-x}f(x)\le 0.$

$f'(x)+xf(x)\le 0. \rightsquigarrow (e^{\frac{x^2}{2}}f(x))'=e^{\frac{x^2}{2}}f'(x)+e^{\frac{x^2}{2}}xf(x)\le 0.$

$f'(x)+\frac{1}{1+x^2}f(x)\le 0. \rightsquigarrow (e^{\arctan x}f(x))'=e^{\arctan x}f'(x)+e^{\arctan x}\frac{1}{1+x^2}f(x)\le 0.$

$(x>0)\ f'(x)+\frac{1}{x}f(x)\le 0. \rightsquigarrow (xf(x))'=xf'(x)+f(x)\le 0.$

练习. 现在 $f(x)\le\int_0^x f(t)g(t)dt+h(x)$. $g(t)\ge 0$.
$h(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上 $\nearrow$.

求证: $f(x)\le h(x)e^{\int_0^x g(t)dt}$.

证明: 令 $F(x)=\int_0^x f(t)g(t)dt$. $(F(0)=0)$.

$F'(x)=f(x)g(x)\le F(x)g(x)+h(x)g(x)$

$\Rightarrow \left(e^{-\int_0^x g(t)dt}F(x)\right)'\le e^{-\int_0^x g(t)dt}g(x)h(x).$

两边 $0\to x$ 积分.

$$e^{-\int_0^x g(t)dt}F(x)\le \overset{=0}{F(0)}+\int_0^x e^{-\int_0^t g(s)ds}g(t)\overset{\le h(x)}{h(t)}dt$$

$$\le h(x)\int_0^x e^{-\int_0^t g(s)ds}g(t)dt$$

凑微分.

$$=h(x)\cdot\int_0^x e^{-\int_0^t g(s)ds}\cdot d\left(\int_0^t g(s)ds\right)$$

$$=h(x)\cdot\left(-e^{-\int_0^t g(s)ds}\Big|_{t=0}^{t=x}\right)$$

$$=h(x)\left(1-e^{-\int_0^x g(t)dt}\right).$$

$\Rightarrow F(x)\le h(x)\left(e^{\int_0^x g(t)dt}-1\right)$

$\Rightarrow f(x)\le F(x)+h(x)=h(x)\cdot e^{\int_0^x g(t)dt}$ $\square$.

4. 变限积分求导问题.

$$F(x)=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} g(t)\,dt. \rightsquigarrow F'(x)=g(\varphi(x))\varphi'(x)-g(\psi(x))\psi'(x).$$

(*) $F(x)=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} r(x)g(t)\,dt$

$=r(x)\cdot\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} g(t)\,dt \rightsquigarrow F'(x)=r'(x)\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} g(t)\,dt$

$+r(x)\left(g(\varphi(x))\varphi'(x)-g(\psi(x))\psi'(x)\right).$

(**) $F(x)=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} g(x,t)\,dt \rightsquigarrow F'(x)=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} \frac{d}{dx}g(x,t)\,dt$

应该遇不到. 可以了解一下.

$+\ g(x,\varphi(x))\varphi'(x)-g(x,\psi(x))\psi'(x)$

① $\left(\int_x^{x^2} e^{-t^2}dt\right)'=2xe^{-x^4}-e^{-x^2}$

② $G(x)=\int_0^x e^t\int_0^t \sin z\,dz\,dt.$

$G'(x)=e^x\int_0^x \sin z\,dz.$ $\quad G''(x)=e^x\sin x+e^x\int_0^x \sin z\,dz.$

③ $(x>1)$ $F(x)=\int_e^{e^x}\frac{dt}{1+\ln t}.$ 求 $F'(x)$ (2021).

$F'(x)=e^x\cdot\frac{1}{1+\ln e^x}=\frac{e^x}{1+x}$

④ $F(x)=\int_0^{\arcsin x}\frac{dt}{\sqrt{1+\sin^2 t}}$ 求 $F''(x)$. (2024).

$F'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\sin^2(\arcsin x)}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^4}}.$

$F''(x)=-\frac{1}{2}(1-x^4)^{-\frac{3}{2}}\cdot(-4x^3)=2\frac{x^3}{(1-x^4)^{3/2}}.$

⑤ $F(x)=\int_0^{\sin x}\frac{dt}{\sqrt{1-t^3}}.$ 求 $F'(x)$. $(x<1)$ (2022).

$F'(x)=\cos x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\sin^3 x}}$